Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

Tarea - TIA-03 (Unidad 2 - Tarea 1)

Proyecto: Diseño de Base de Datos - Red Social Pascualina

Asignatura: Bases de Datos I

Equipo Numero: 7

Integrantes:

1. Mateo Zapata Martinez

2. Maria Veronica Correa Vasco

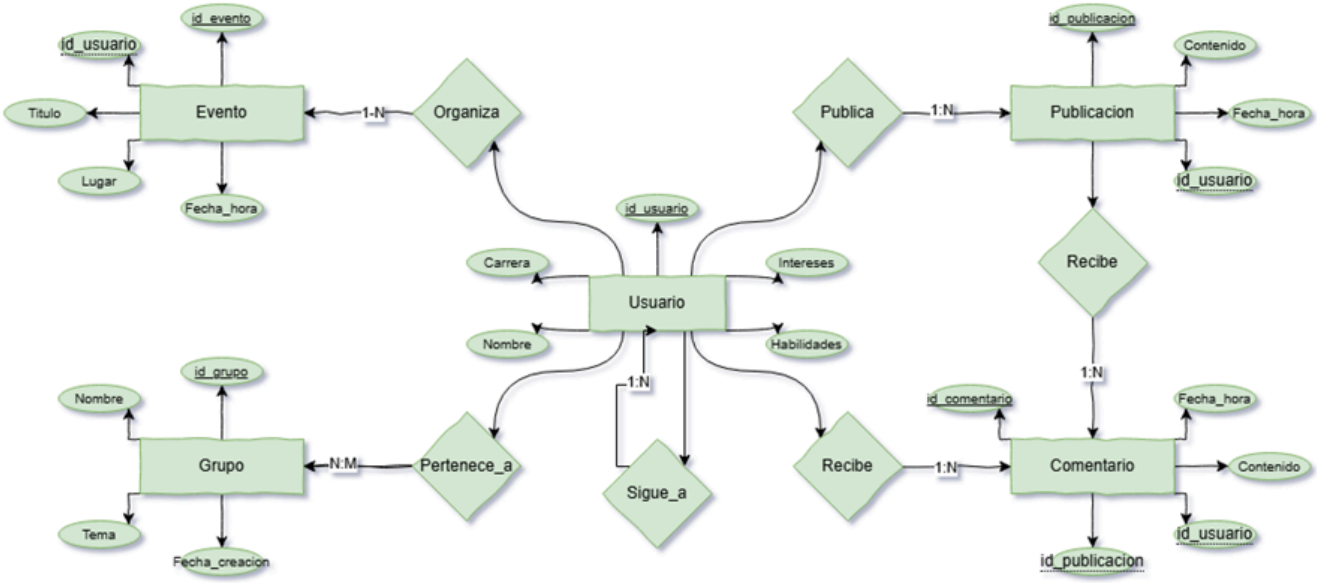
Medellín, Colombia

Fecha: Domingo 12 de Abril 2026

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregio)



2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	usuarios	almacena la informacion de los estudiantes	tabla principal
2	publicaciones	contenido que publican los usuarios	relacion con usuarios
3	grupos	grupo de estudio	
4	usuarios_grupos	relacion entre usuarios y grupo	tabla intermedia
5	eventos	eventos creados por usuarios	
6	actividades	tabla modificada desde eventos	modificada mediante script DDL
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

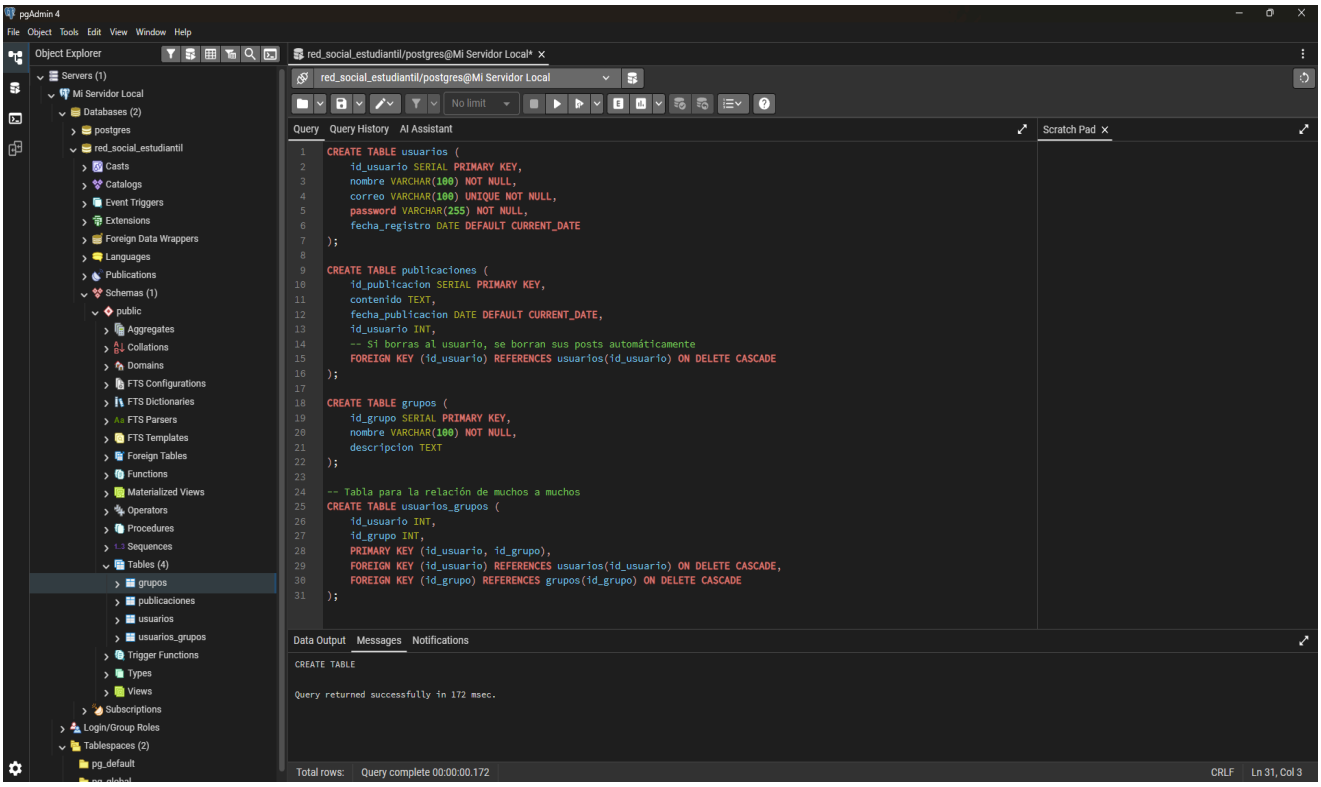
Tipos de Datos - Tabla Comparativa		
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL
2	UUID	UUID
3	ENTERO	INTEGER
4	DECIMAL	NUMERIC
5	LÓGICO	BOOLEAN
6	TEXTO	TEX
7	CARACTER	VARCHAR
8	FECHA	DATE
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP
10	IMAGEN	BYTEA
11	AUDIO	BYTEA
12	URL	VARCHAR
13	ENUM	VARCHAR
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHART
15	BINARIO (opcional)	BYTEA
16	JSON	JSON

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

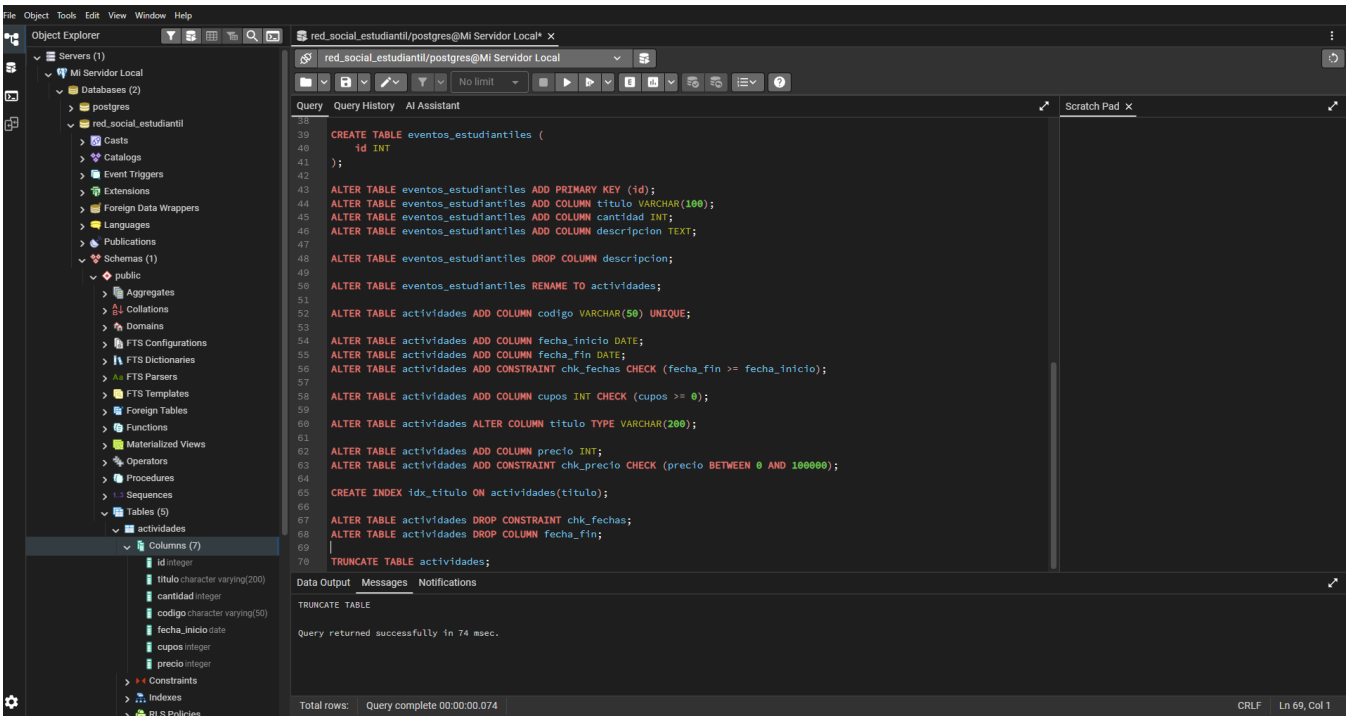
4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO Inventario de Tablas			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	**usuarios**	datos de usuarios registrados	**PK id_usuario**
2	**publicaciones**	publicaciones realizadas	**FK id_usuario**
3	**grupos**	informacion de grupos	**PK id_grupo**
4	**usuarios_grupos**	relacion entre usuario y grupo	**PK compuesta**
5	**eventos**	eventos del sistema	**PK id_eventos**
6	**actividades**	tabla modificada con restricciones	**indices y checks**
7			
8			
9			
10			

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



7.- Análisis de resultados

Durante el desarrollo de la base de datos para la red social estudiantil, se logró construir un modelo consistente que integra adecuadamente los elementos del modelo conceptual, lógico y físico. Se definieron tablas principales como usuarios, publicaciones, grupos, eventos y actividades, cada una con atributos adecuados según su función dentro del sistema.

En cuanto a los tipos de datos, se seleccionaron cuidadosamente según las necesidades del sistema. Por ejemplo, se utilizaron tipos como VARCHAR para textos cortos, TEXT para contenido más extenso, INTEGER para identificadores y DATE para el manejo de fechas. Esta correcta selección garantiza eficiencia en almacenamiento y coherencia en la información.

Las relaciones entre tablas se implementaron mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), lo que permitió mantener la integridad referencial. Un ejemplo claro es la relación entre usuarios y publicaciones, donde cada publicación pertenece a un usuario, así como la tabla intermedia usuarios_grupos que gestiona la relación muchos a muchos.

Además, se aplicaron restricciones como UNIQUE, CHECK e índices para mejorar la calidad de los datos y el rendimiento de las consultas. Estas decisiones permiten evitar datos duplicados, controlar valores inválidos y optimizar búsquedas dentro de la base de datos.

En general, los resultados obtenidos demuestran que la base de datos es funcional, organizada y cumple con los requerimientos planteados, permitiendo una correcta gestión de la información dentro de la red social estudiantil.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Mateo

Durante el desarrollo de este trabajo logré comprender la importancia de diseñar correctamente una base de datos desde el inicio, ya que esto influye directamente en el funcionamiento del sistema. A través del modelo entidad-relación y su posterior implementación, entendí cómo se relacionan los datos entre sí y cómo una mala estructura puede generar errores o inconsistencias en la información.

Uno de los aprendizajes más importantes fue el uso de restricciones como UNIQUE y CHECK, ya que estas permiten mantener la calidad de los datos y evitar problemas como registros duplicados o valores incorrectos. Esto me hizo reflexionar sobre la responsabilidad que tiene un desarrollador al momento de manejar información, especialmente cuando se trata de sistemas que pueden ser utilizados por muchas personas.

En cuanto a mi formación académica, este trabajo me ayudó a fortalecer habilidades como el análisis lógico, la organización de ideas y la capacidad de resolver problemas de manera estructurada. Además, comprendí que el diseño de bases de datos no es solo un proceso técnico, sino también analítico, donde se deben interpretar correctamente los requerimientos del sistema.

El trabajo en equipo también fue un aspecto clave, ya que permitió complementar conocimientos y mejorar el resultado final. Aprendí a trabajar de forma colaborativa, respetando las ideas de los demás y aportando soluciones cuando fue necesario.

Finalmente, considero que el modelo de datos desarrollado es adecuado para el caso de estudio, ya que permite gestionar la información de manera eficiente. Este proyecto fue una experiencia muy útil que contribuye a mi crecimiento académico y profesional.

Verónica

Este proyecto representó una oportunidad importante para aplicar los conocimientos adquiridos en clase sobre bases de datos en un caso práctico. A lo largo del proceso, entendí que una correcta estructuración de la información es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de cualquier sistema, especialmente en una red social estudiantil donde se maneja gran cantidad de datos.

Aprendí que elementos como las claves primarias, las relaciones entre tablas y las restricciones son esenciales para asegurar la integridad de la base de datos. Además, comprendí que el uso de índices mejora el rendimiento de las consultas, lo cual es clave cuando se trabaja con grandes volúmenes de información.

En mi vida académica, este trabajo me permitió desarrollar habilidades como la atención al detalle, el pensamiento crítico y la capacidad de analizar problemas desde diferentes perspectivas. También me ayudó a entender la importancia de planificar antes de ejecutar, ya que un buen diseño inicial evita muchos errores en etapas posteriores.

El trabajo en equipo fue fundamental para el éxito del proyecto, ya que permitió dividir responsabilidades y aprovechar las fortalezas de cada integrante. Esta experiencia me enseñó a comunicarme mejor y a trabajar de manera organizada con otras personas.

En conclusión, el modelo de datos diseñado cumple con los requerimientos del caso de estudio y demuestra la importancia de una buena planificación en el desarrollo de sistemas. Este proyecto fue clave para fortalecer mis conocimientos y prepararme para futuros retos en el área profesional.

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo, scripts y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- ***Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.***

10.- Video de Sustentación

- ***Todos los miembros se deben presentar: Imagen y nombre***
- ***Todos deben mostrar ejecución de código fuente (SCRIPTS) en en el SGBD***

11.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de contenido y estructura del repositorio*

12.- Participación en Foros

- *Participación en Foro en la Tarea 3*
- *Se debe mostrar que el estudiante participó en la construcción de la base de datos*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Corrección Diagrama Entidad-Relación de Chen		10	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		80	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
10	Video de Sustentación		100	
11	Repositorio GIT		20	
12	Participación en Foro de Tarea		40	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	